

Roll No

EE-602 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Power System - II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

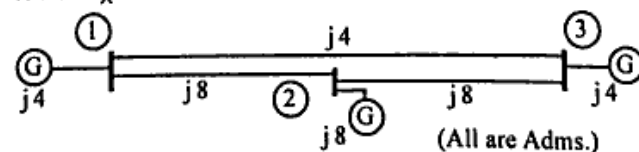
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the step by step computational procedure for the Newton-Raphson method of load flow studies. 7

भार प्रवाह अध्ययन की न्यूटन-रेफसन विधि के लिए चरण दर चरण कंप्यूटेशनल प्रक्रिया की व्याख्या करें।

b) Obtain the bus admittance matrix for the admittance network shown aside by the rule of inspection. 7

निरीक्षण के नियम द्वारा अलग दिखाए गए प्रवेश नेटवर्क के लिए बस प्रवेश मैट्रिक्स प्राप्त करें।



PTO

2. a) Derive the expression of swing equation. Show the stability of rotating machines with the help of swing curves. 7

स्विंग समीकरण की अभिव्यक्ति प्राप्त करें। स्विंग वक्रों की सहायता से घूमने वाली मशीनों की स्थिरता दिखाएँ।

b) A 50Hz, 4 pole turbo alternator rated 150 MVA, 11 kV has an inertia constant of 9 MJ / MVA. 7

Find the

i) Stored energy at synchronous speed

ii) The rotor acceleration if the input mechanical power is raised to 100 MW when the Electrical load is 75 MW.

iii) The speed at the end of 10 cycles if acceleration is assumed constant at the initial value.

एक 50Hz, 4 पोल टर्बो अल्टरनेटर रेटेड 150 MVA, 11 kV का जड़त्व स्थिरांक 9 MJ/MVA है। खोजें

i) समकालिक गति पर संग्रहीत ऊर्जा

ii) विद्युत भार 75 मेगावाट होने पर यदि इनपुट यांत्रिक शक्ति को 100 मेगावाट तक बढ़ाया जाता है तो रोटर त्वरण

iii) यदि त्वरण को प्रारंभिक मूल्य पर स्थिर माना जाता है, तो 10 चक्रों के अंत में गति

3. a) Discuss the droop control technique in power systems in details. 7

विद्युत प्रणालियों में ड्रूप नियंत्रण तकनीक पर विस्तार से चर्चा करें।

b) How reactive power related to the voltage in transmission line. Discuss the statcom power systems. 7

ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज से संबंधित प्रतिक्रियाशील शक्ति कैसे होती है। स्टैटकॉम पावर सिस्टम पर चर्चा करें।

EE-602 (GS)

Contd...

4. Explain about the Phasor Measurement Units and Wide-Area Measurement Systems. 14

फेज़र मापन इकाइयों और वाइड-एरिया मापन प्रणाली के बारे में बताइए।

5. a) Discuss in detail about demand side management and vertically integrated electricity market model. 7

मांग पक्ष प्रबंधन और लंबवत एकीकृत बिजली बाजार मॉडल के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

- b) Discuss in detail about Generator Cost Curves in power systems. 7

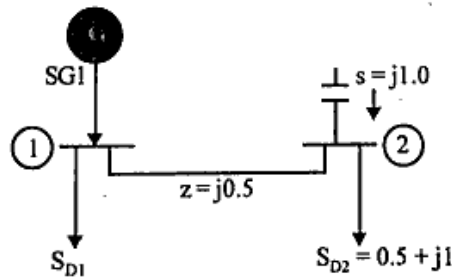
विद्युत प्रणालियों में जेनरेटर लागत वक्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

6. Discuss in detail about dynamic shunt compensation in transmission lines. 14

ट्रान्समिशन लाइनों में गतिशील शंट मुआवजे के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

7. Obtain the voltage at bus 2 for the simple system shown in Fig, using the Gauss-Seidel Method, if $V_1 = 1.0$ pu. 14

गॉस-सीडेल विधि का उपयोग करके, चित्र में दिखाए गए सरल सिस्टम के लिए बस 2 पर वोल्टेज प्राप्त करें, यदि $V_1 = 1.0$ pu



8. Write a short note on any two : 7+7=14

- Excitation System Control in synchronous generators.
- SCADA systems.
- Effect of generation rescheduling and series compensation

किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखें।

- तुल्यकालिक जनरेटर में उत्तेजना प्रणाली नियंत्रण
- स्काडा सिस्टम
- उत्पादन पुनर्निर्धारण और श्रृंखला मुआवजे का प्रभाव
